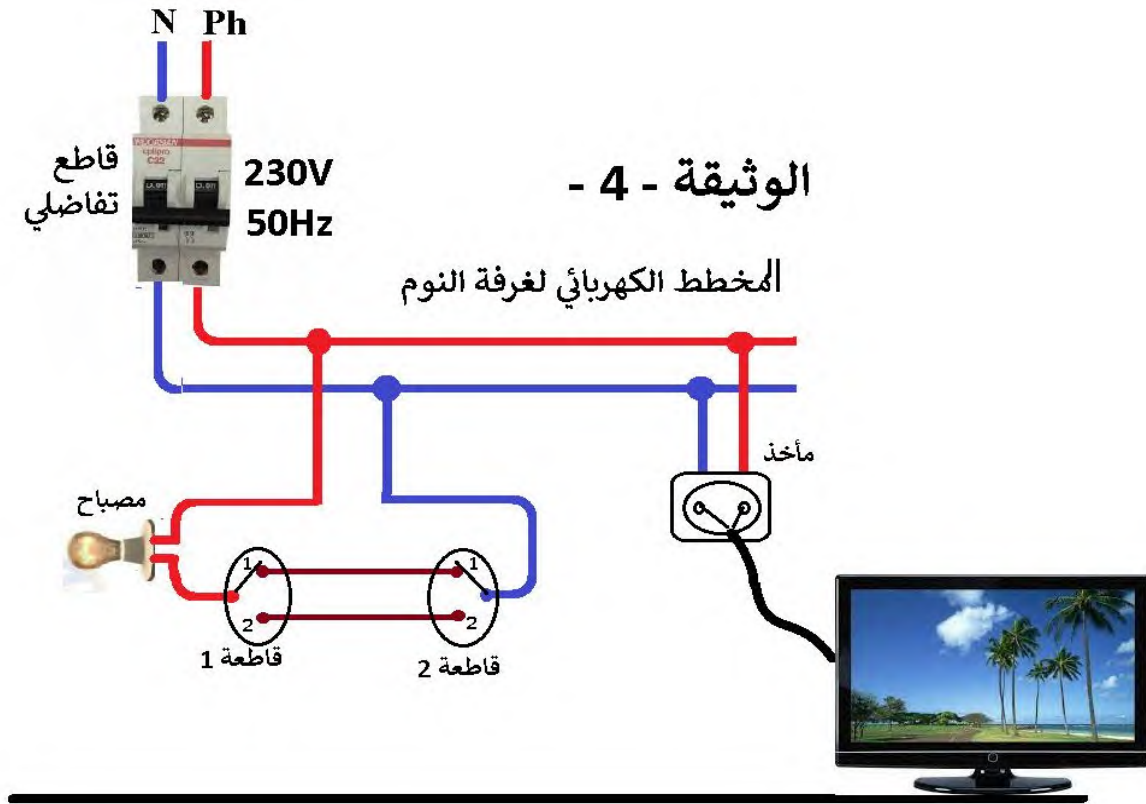


الجزء الثاني: (08 نقاط)الوضعية الإدماجية:

اثناء بحث عمر في درج مكتب والده عشر على مخطط كهربائي لدارة غرفة النوم الوثيقة - 4 - فلاحظ وجود مخطط لدارة من نوع " ذهاب وإياب " ومأخذ موصول إليه تلفاز بشكل دائما ، كما إكتشف وجود مجموعة من الأخطاء والنقائص

- ✓ 1- مانوع التيار الكهربائي الموجود في المنازل - اعط رمزه النظامي.
- ✓ ماذا تمثل الدالتين (50Hz - 230V) ثم استنتج بقية الخصائص
- ✓ ما الهدف من استعمال الدارة من نوع " ذهاب وإياب " ؟
- ✓ اذكر الاخطاء والنقائص الواردة في المخطط والاختار المترتبة عنها
- ✓ أعد رسم المخطط بعد تصحيح الأخطاء وإضافة النقائص الضرورية لضمان أمن العائلة .



الإجابة النموذجية للإمتحان التجريبي

التمرين الأول (07 نقاط) : 1- الصبغة الشاردية لمحلول كبريتات الزنك هو $(Zn^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$

2- المشاهدات هي : أ- توهج المصباح ب - انحراف مؤشر الامبيتر

ج - ترسب شعيرات الزنك عند المهبط $Zn_{(s)}$ د - انطلاق فقاعات لغاز الكلور عند المصعد $Cl_2(g)$

3- المعادلات : عند المهبط $Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Zn_{(s)}$ عند المصعد $2Cl^-_{(aq)} \rightarrow Cl_2(g) + 2e^-$

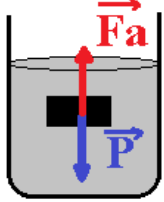
المعادلة الإجمالية : $Zn^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \rightarrow Cl_2(g) + Zn_{(s)}$

4- المعادلة المعبرة عن تفاعل هي : $H_2(g) + (Zn^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \rightarrow Zn_{(s)} + (2H^+ + SO_4^{2-})_{(aq)}$

5- البرتوكول : نأخذ عيتين من المحلول الناتج

رقم العينة	الكاشف المستعمل	الناتج	النتيجة
العينة الأولى	$(Na^+ + OH^-)$ محلول هيدروكسيد الصوديوم	راسب ابيض	$Zn^{2+}_{(aq)}$ وجود شاردة الزنك
العينة الثانية	$(Ba^{2+} + 2Cl^-)$ محلول كلور الباريوم	راسب ابيض	SO_4^{2-} وجود شاردة الكبريتات

التمرين الثاني (5 نقاط) :



(a) ثقل القطعة $P = m \times g = 0.6 \times 10 = 6N$

(b) القوى المؤثرة على القطعة هي : الثقل $\vec{P}$ ودافعة أرخميدس $\vec{F}_a$

(c) الشرط الثاني : يعني الثقل $\vec{P}$ ودافعة أرخميدس $\vec{F}_a$ متساويان في الشدة ومتعاكسان في الاتجاه

أ - من خلال مميزات قوتان يظهر أنهما متعاكستان في الاتجاه.

ب - $F_a = \rho(L) \cdot V(L) \cdot g = 1.2 \times 0.05 \times 10 = 6 N = P$

(d) عند استبدال الماء المالح بالماء العذب تغوص القطعة المطاطية (S) ووصولاً للقعر لأن الكتلة الحجمية للماء العذب أقل من كتلة الحجمية للماء المالح مما يقلل في دافعة أرخميدس (التبرير غير مطلوب فقط للإيضاح)

الوضعية الإدماجية (08 نقاط) :

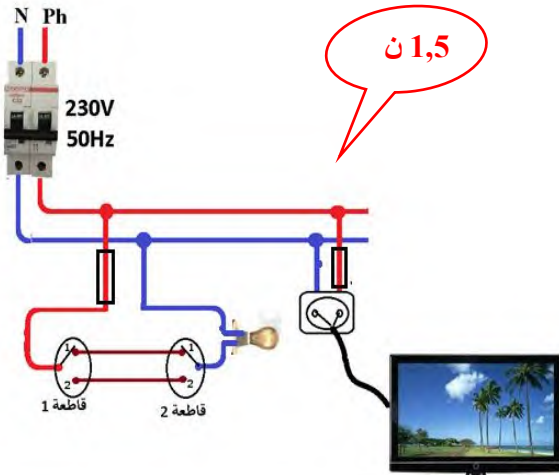
1. طبيعته تيار كهربائي متناوب ورمزه النظامي ~

2. 230V: تمثل قيمة التوتر الفعال U_{eff} -

3. $U_{max} = U_{eff} \times 1.41 = 230 \times 1.41 = 324.3 V$ - $T = 1/f = 1/50 = 0.02 s$

4. تستعمل الدارة ذهاب وإياب للتحكم في إشعال مصباح من مكانين مختلفين

5. الرسم بعد إضافة النقائص وتصحيح الأخطاء



النقائص	الخطر
- عدم وجود منصهرة في دائرة المصباح	- احتمال تلف المصباح إذا كانت شدة التيار غير مناسبة لتشغيله
- عدم وجود منصهرة في دائرة المأخذ	- احتمال تلف التلفاز إذا كانت شدة التيار غير مناسبة لتشغيله

الخطأ	الخطر
- تركيب المصباح على سلك الطور	- احتمال التعرض للتكهرب عند تصليح الغمد